

## S2 · C2 — Conjunto Solución de una Proposición Abierta

Apuntes de clase | Dra. Zaira Pineda Rico

### Contexto — El filtro de calidad de una línea CNC

Una línea CNC fabrica ejes en serie. El sistema de medición evalúa cada eje contra:

$$P(d) : 24,5 \leq d \leq 25,5 \text{ mm}$$

Los diámetros de los últimos 10 ejes fueron:

$$\{24,3, 24,8, 25,0, 25,5, 25,7, 24,9, 25,1, 25,3, 24,6, 25,4\}$$

¿Cuál es el **conjunto de ejes aprobados**? ¿Y el de rechazados?

Para responder necesitas encontrar el **conjunto solución** de  $P(d)$ .

**Pregunta detonadora:** Si  $P(x) : x^2 - 5x + 6 = 0$ , ¿cuántos valores de  $x$  la hacen verdadera? ¿Cómo los encuentras?

### 1. ¿Qué es el conjunto solución?

**Definición:** Dado un universo  $U$  y una proposición abierta  $P(x)$ , el **conjunto solución** es el conjunto de todos los valores que hacen  $P(x)$  verdadera:

$$S = \{x \in U \mid P(x) \text{ es verdadera}\}$$

### Pasos para encontrar el conjunto solución

**Paso 1. Identificar el universo  $U$**  — ¿en qué conjunto busco? ( $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$ , conjunto finito...)

**Paso 2. Evaluar  $P(x)$**  para cada valor candidato del universo

**Paso 3. Incluir en  $S$**  solo los valores que hacen  $P(x)$  verdadera

## 2. Ejemplos con distintos universos

### Ejemplo A — Universo finito

$$P(x) : x + 3 > 6 \quad U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

| $x$ | $x + 3$ | $x + 3 > 6$ | ¿Entra a $S$ ? |
|-----|---------|-------------|----------------|
| 1   | 4       | F           | No             |
| 2   | 5       | F           | No             |
| 3   | 6       | F           | No             |
| 4   | 7       | V           | Sí             |
| 5   | 8       | V           | Sí             |
| 6   | 9       | V           | Sí             |
| 7   | 10      | V           | Sí             |

$$S = \{4, 5, 6, 7\} \quad |S| = 4$$

### Ejemplo B — Ecuación en $\mathbb{Z}$

$$P(x) : x^2 = 9 \quad U = \mathbb{Z}$$

¿Qué enteros al cuadrado dan 9?

- $x = 3$ :  $3^2 = 9$  V ✓
- $x = -3$ :  $(-3)^2 = 9$  V ✓
- Cualquier otro: F

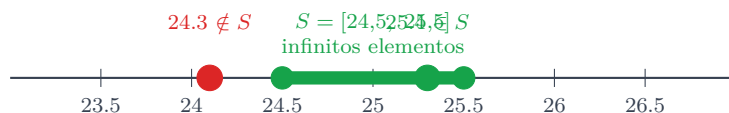
$$S = \{-3, 3\}$$

### Ejemplo C — Intervalo en $\mathbb{R}$

$$P(x) : 24,5 \leq x \leq 25,5 \quad U = \mathbb{R}$$

$$S = [24,5, 25,5]$$

Este conjunto tiene **infinitos** elementos — todos los reales entre 24.5 y 25.5.



### Aplicación — Línea CNC: clasificación de los 10 ejes

| $d$ (mm) | $P(d)$ | Resultado | $d$ (mm) | $P(d)$ | Resultado |
|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 24.3     | F      | Rechazado | 24.9     | V      | Aprobado  |
| 24.8     | V      | Aprobado  | 25.1     | V      | Aprobado  |
| 25.0     | V      | Aprobado  | 25.3     | V      | Aprobado  |
| 25.5     | V      | Aprobado  | 24.6     | V      | Aprobado  |
| 25.7     | F      | Rechazado | 25.4     | V      | Aprobado  |

$$S_{\text{aprobados}} = \{24,8, 25,0, 25,5, 24,9, 25,1, 25,3, 24,6, 25,4\} \quad |S_{\text{aprobados}}| = 8$$

$$S_{\text{rechazados}} = \{24,3, 25,7\} \quad |S_{\text{rechazados}}| = 2$$

## 3. Casos especiales del conjunto solución

| Caso              | Proposición       | Conjunto solución                  |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Nunca verdadera   | $P(x) : x \neq x$ | $S = \emptyset$                    |
| Siempre verdadera | $P(x) : x = x$    | $S = U$                            |
| A veces verdadera | $P(x) : x > 5$    | $S \subset U$ (subconjunto propio) |

**¡Importante!** Si ningún valor de  $U$  hace verdadera  $P(x)$ , el conjunto solución es  $\emptyset$ . Esto **no es un error** — es un resultado matemáticamente válido. Significa que la proposición no tiene solución en ese universo.

## 4. Conjunto solución con proposiciones compuestas

- **Conjunción**  $\wedge$ : un valor entra a  $S$  solo si cumple **ambas** condiciones.
- **Disyunción**  $\vee$ : un valor entra a  $S$  si cumple **al menos una** condición.

**Con conjunción** ( $\wedge$ ):  $P(x) : x > 2 \wedge x < 7 \quad U = \mathbb{N}$

Un valor debe cumplir  $x > 2$  **y**  $x < 7$  simultáneamente:

$$S = \{3, 4, 5, 6\}$$

**Con disyunción** ( $\vee$ ):  $P(x) : x < 2 \vee x > 5 \quad U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Un valor debe cumplir  $x < 2$  **o**  $x > 5$  (al menos una):

$$S = \{0, 1, 6, 7\}$$

**Conexión con operaciones de conjuntos:**

- $P(x) \wedge Q(x)$  corresponde a la **intersección**:  $A \cap B$
- $P(x) \vee Q(x)$  corresponde a la **unión**:  $A \cup B$

**Ejemplos resueltos****Ejemplo 1 — Ecuación cuadrática**

Encuentra el conjunto solución de  $P(x) : x^2 - 5x + 6 = 0$  en  $U = \mathbb{Z}$ .

**Solución:** Factorizamos la ecuación:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$$

Las soluciones son  $x = 2$  o  $x = 3$ .

**Verificación:**

- $P(2): 4 - 10 + 6 = 0$     **V** ✓
- $P(3): 9 - 15 + 6 = 0$     **V** ✓
- $P(1): 1 - 5 + 6 = 2 \neq 0$     **F**

$$S = \{2, 3\}$$

**Ejemplo 2 — Universo finito con tabla completa**

Sea  $P(x) : x^2 - 1 = 0$      $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

| $x$ | $x^2 - 1$ | Igual a 0 | ¿Entra a $S$ ? |
|-----|-----------|-----------|----------------|
| -3  | 8         | No        | No             |
| -2  | 3         | No        | No             |
| -1  | 0         | Sí        | Sí             |
| 0   | -1        | No        | No             |
| 1   | 0         | Sí        | Sí             |
| 2   | 3         | No        | No             |
| 3   | 8         | No        | No             |

$$S = \{-1, 1\}$$

**Ejemplo 3 — Proposición compuesta con  $\wedge$** 

Sea  $P(x) : x \geq 3 \wedge x \leq 7$      $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Un valor entra si cumple **ambas** condiciones:

| $x$           | $x \geq 3$ | $x \leq 7$ | Ambas | ¿Entra? |
|---------------|------------|------------|-------|---------|
| 1, 2          | F          | V          | F     | No      |
| 3, 4, 5, 6, 7 | V          | V          | V     | Sí      |
| 8, 9, 10      | V          | F          | F     | No      |

$$S = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

**Observación:**  $[3, 7] \cap \mathbb{N}$  nos da el mismo resultado.

### Ejemplo 4 — Conjunto solución vacío

Sea  $P(x) : x^2 = -4 \quad U = \mathbb{R}$

Ningún número real al cuadrado es negativo. Por lo tanto:

$$S = \emptyset$$

La proposición  $P(x) : x^2 = -4$  no tiene solución en  $\mathbb{R}$ . (En los números complejos sí existe, pero eso está fuera del universo  $\mathbb{R}$ .)

## Ejercicios propuestos

1. Encuentra el conjunto solución de cada proposición. Muestra la tabla de evaluación.

- a)  $P(x) : x + 4 = 9 \quad U = \mathbb{N}$
- b)  $P(x) : x^2 = 25 \quad U = \mathbb{Z}$
- c)  $P(x) : x - 3 < 2 \quad U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- d)  $P(x) : 2x + 1 = 0 \quad U = \mathbb{N}$

2. Para la proposición  $P(x) : x^2 - 7x + 12 = 0$ :

- a) Evalúa  $P(3)$ ,  $P(4)$ ,  $P(5)$ ,  $P(6)$
- b) Encuentra  $S$  en  $U = \mathbb{Z}$
- c) Verifica sustituyendo en la ecuación original

3. Encuentra el conjunto solución de cada proposición compuesta:

- a)  $P(x) : x > 1 \wedge x < 5 \quad U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- b)  $P(x) : x \leq 2 \vee x \geq 6 \quad U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- c)  $P(x) : x^2 < 16 \wedge x > 0 \quad U = \mathbb{N}$

**4. Problema de ingeniería:** El sistema de control de una caldera evalúa tres sensores con proposiciones abiertas sobre la presión  $p$  (en bar):

- a)  $P_1(p) : 8 \leq p \leq 12$  (rango normal)
- b)  $P_2(p) : p > 12$  (sobreopresión)
- c)  $P_3(p) : p < 6$  (baja presión)

Para cada lectura, determina qué proposiciones son verdaderas y clasifica el estado:

| $p$ (bar) | $P_1(p)$ | $P_2(p)$ | $P_3(p)$ |
|-----------|----------|----------|----------|
| 7.5       |          |          |          |
| 10.0      |          |          |          |
| 13.5      |          |          |          |
| 5.0       |          |          |          |
| 12.0      |          |          |          |

**5. Desafío:** Sea  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .

- a) Escribe una proposición  $P(x)$  cuyo conjunto solución sea  $S = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- b) Escribe una proposición  $Q(x)$  cuyo conjunto solución sea  $S = \emptyset$
- c) Escribe una proposición  $R(x)$  cuyo conjunto solución sea  $S = U$

## Resumen

| Concepto          | Definición                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto solución | $S = \{x \in U \mid P(x) \text{ es verdadera}\}$                        |
| Pasos             | 1. Identificar $U$ 2. Evaluar $P(x)$ 3. Incluir valores que dan V       |
| $S = \emptyset$   | Ningún valor hace verdadera la proposición                              |
| $S = U$           | Todos los valores hacen verdadera la proposición                        |
| Con $\wedge$      | Deben cumplirse <b>ambas</b> condiciones $\leftrightarrow$ intersección |
| Con $\vee$        | Al menos una condición $\leftrightarrow$ unión                          |